

Peluang Dan Kombinatorika (Analisis Formation & Risiko)

A. Perbedaan Kaidah Pencacahan: Permutasi vs Kombinasi

Sebelum menghitung nilai peluang, kamu harus menguasai cara menghitung banyaknya anggota ruang sampel ($n(S)$) atau kejadian ($n(A)$). Dua alat utama yang sering tertukar adalah Permutasi dan Kombinasi.

1. Permutasi (P): Memperhatikan Urutan ($AB \neq BA$)

- Digunakan ketika posisi atau jabatan itu penting (misal: menyusun susunan pengurus Ketua-Sekretaris, mengurutkan nomor antrean, atau mengatur formasi duduk berjajar).
- Rumus permutasi dari n objek diambil r objek:

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$$

2. Kombinasi (C): Tidak Memperhatikan Urutan ($AB = BA$)

- Digunakan ketika objek hanya dipilih tanpa memedulikan susunannya (misal: memilih 3 orang delegasi dari 10 siswa, mengambil 2 bola dari dalam kotak, atau mengombinasikan warna).
- Rumus kombinasi dari n objek diambil r objek:

$$C_r^n = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

(Catatan: $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 1$)

B. Konsep Peluang Kejadian

Peluang suatu kejadian A didefinisikan sebagai perbandingan banyaknya titik sampel kejadian tersebut dengan banyaknya anggota ruang sampel total.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

Nilai $P(A)$ selalu berada pada rentang $0 \leq P(A) \leq 1$. Jika $P(A) = 0$ artinya kejadian mustahil terjadi, jika $P(A) = 1$ artinya kejadian pasti terjadi.

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Teks Kasus untuk Soal 1 dan 2:

Sebuah perusahaan *startup* teknologi agrikultur sedang membentuk tim pengembang untuk proyek *smart trap* (perangkap hama pintar) berbasis IoT. Manajemen akan memilih anggota tim dari kelompok talenta yang tersedia, yaitu 4 orang ahli perangkat keras (*hardware*) dan 5 orang ahli perangkat lunak (*software*).

Soal 1:

Jika dari seluruh talenta yang tersedia tersebut akan dipilih 3 orang secara acak untuk menghadiri pameran teknologi tanpa memedulikan keahlian mereka, berapakah banyaknya susunan kelompok perwakilan yang mungkin terbentuk?

- A. 27 susunan
- B. 60 susunan
- C. 84 susunan
- D. 120 susunan
- E. 504 susunan

- Pembahasan:

- Langkah 1: Hitung total talenta yang tersedia.

$$Total\ Objek(n) = 4(hardware) + 5(software) = 9\ orang$$

- Langkah 2: Karena pemilihan 3 orang perwakilan ($r = 3$) ini tidak memedulikan jabatan atau urutan (si A, si B, si C sama saja dengan si C, si B, si A), maka kita gunakan rumus Kombinasi.

$$C_3^9 = \frac{9!}{3!(9-3)!} = \frac{9!}{3! \times 6!}$$

$$C_3^9 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6!}{(3 \times 2 \times 1)6!}$$

$$C_3^9 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1}$$

- Sederhanakan pembagian: $\frac{9}{3} = 3$ dan $\frac{8}{2} = 4$.

$$C_3^9 = 3 \times 4 \times 7 = 84$$

- Jadi, banyaknya susunan kelompok yang mungkin adalah 84 susunan.

Jawaban: C

Soal 2:

Jika manajemen ingin membentuk tim inti proyek yang terdiri atas 3 orang dengan syarat minimal harus terdiri atas 2 orang ahli perangkat lunak (*software*), berapakah peluang terpilihnya kombinasi tim inti tersebut dari total seluruh kemungkinan pemilihan 3 orang anggota?

A. $\frac{5}{14}$

B. $\frac{25}{42}$

C. $\frac{10}{21}$

D. $\frac{5}{7}$

E. $\frac{50}{84}$

- Pembahasan:

- Langkah 1: Tentukan banyaknya anggota ruang sampel total, $n(S)$. Dari Soal 1, kita sudah tahu bahwa total cara memilih 3 orang bebas dari 9 orang adalah:

$$n(S) = C_3^9 = 84$$

- Langkah 2: Hitung banyaknya kejadian pemenuhan syarat, $n(A)$. Syaratnya adalah *minimal 2 orang software* dari total 3 anggota tim. Berarti ada dua kemungkinan kasus:

- Kasus 1: Tepat 2 orang *software* DAN 1 orang *hardware*.

$$n(\text{Kasus 1}) = C_2^5 \times C_1^4$$

$$C_2^5 = \frac{5!}{2! \times 3!} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

$$C_1^4 = 4$$

$$n(\text{Kasus 1}) = 10 \times 4 = 40$$

- Kasus 2: Semua (3 orang) adalah ahli *software*.

$$n(\text{Kasus 2}) = C_3^5$$

$$C_3^5 = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$$

- Langkah 3: Jumlahkan semua kasus untuk mendapatkan total $n(A)$.

$$n(A) = n(\text{Kasus 1}) + n(\text{Kasus 2}) = 40 + 10 = 50$$

- Langkah 4: Hitung nilai peluangnya.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{50}{84} = \frac{25}{42}$$

- Jadi, peluang terbentuknya kombinasi tim tersebut adalah $\frac{25}{42}$.

Jawaban: B

D. Uji Kemampuan Mandiri

Teks Kasus Latihan:

Dalam sebuah ruang server, terdapat 6 buah kabel jaringan berwarna biru dan 4 buah kabel jaringan berwarna kuning. Seorang teknisi ingin mengambil 2 buah kabel secara acak satu per satu tanpa pengembalian untuk mengganti kabel yang rusak pada perangkat *switch*.

Pertanyaan:

1. Hitunglah berapa nilai peluang terambilnya kabel pertama berwarna biru DAN kabel kedua berwarna kuning!
2. Jika teknisi tersebut mengambil kedua kabel secara sekaligus berbarengan, berapakah peluang terambilnya 2 buah kabel yang warnanya sama (keduanya biru atau keduanya kuning)?